Ответы и решения

1	82
2	25
3	30
4	0,25
5	0,12
6	-1
7	0.2
8	-1,25
9	5
10	56
11	9
12	19

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

$|\,|\,2x-1\,|-5\,|+x=|6-x|\,.$

Рассмотрим случаи, когда $x<6$ и $x\geq 6$:

$$\left[\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}x<6,\\ ||2x-1|-5|+x=6-x\end{array}\right.\\ \left\{\begin{array}{l}x\geq 6\\ ||2x-1|-5|+x=-6+x\end{array}\right.\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}x<6,\\ ||2x-1|-5|=6-2x,\end{array}\right.\\ \left\{\begin{array}{l}x\geq 6,\\ ||2x-1|-5|=-6\end{array}\right.\end{array}\right.$$

Так как $-6<0$, то вторая система последней совокупности не имеет решений.

$$\left\{\begin{array}{l}x<6,\\ ||2x-1|-5|=6-2x\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x<6,\\ 6-2x\geq 0,\\ \left[\begin{array}{l}|2x-1|-5=6-2x,\\ |2x-1|-5=2x-6\end{array}\right.\end{array}\right. \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x<6,\\ x\leq 3,\\ \left[\begin{array}{l}|2x-1|=11-2x,\\ |2x-1|=2x-1\end{array}\right.\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ |2x-1|=11-2x,\end{array}\right.\\ \left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ |2x-1|=2x-1.\end{array}\right.\end{array}\right.$$

Рассмотрим первую систему последней совокупности:

$$\left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ |2x-1|=11-2x\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ 11-2x\geq 0,\\ \left[\begin{array}{l}2x-1=11-2x,\\ 2x-1=2x-11\end{array}\right.\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ x\leq 5,5,\\ x=3,\end{array}\right. \Leftrightarrow x=3.$$

Рассмотрим вторую систему последней совокупности:

$$\left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ |2x-1|=2x-1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ 2x-1\geq 0,\\ \left[\begin{array}{l}2x-1=2x-1,\\ 2x-1=1-2x\end{array}\right.\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}x\leq 3,\\ x\geq \dfrac{1}{2}\end{array}\right. \Leftrightarrow x\in\left[\frac{1}{2};3\right].$$

Таким образом, решением исходного уравнения является $x\in\left[\frac{1}{2};3\right]$.

Ответ: $\left[\frac{1}{2};\ 3\right]$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть L - точка на ребре AD такая, что отрезок ML перпендикулярен ребру CD (рис. 1).

Тогда точка L принадлежит плоскости α.
В прямоугольном треугольнике MLD угол D = 60°,

поэтому $LD = 2MD = 2 \cdot \dfrac{3}{8}CD = 2 \cdot 1,5 = 3$.

Плоскости α и ABD перпендикулярны плоскости ACD. Следовательно, прямая KL перпендикулярна плоскости ACD. В прямоугольном треугольнике LKA угол A равен 60°, поэтому $KA = 2LA = 2 \cdot (AD - LD) = 2$.

Значит, точка K - середина AB.

б) Из прямоугольных треугольников
MLD и LKA имеем: $ML = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$,
$LK = \sqrt{3}$.

Пусть прямые LK и BD пересекаются в точке E (рис.2), а прямые EM и BC пересекаются в точке N. Треугольник EBK равнобедренный с углом 120° при вершине B, поэтому

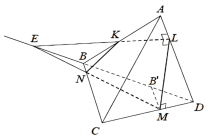
$EB = BK = 2$ и $EK = 2\sqrt{3}$. Рассмотрим точку B' на ребре BD такую, что прямые BN и $B'M$ параллельны. Тогда $BB' : B'D = CM : MD = 5 : 3$.

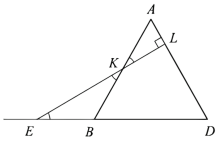
Следовательно, $EN : NM = EB : BB' = 4 : 5$.

Поскольку $\dfrac{EK}{EL} = \dfrac{2}{3}$ и $\dfrac{EN}{EM} = \dfrac{4}{9}$, площадь треугольника EKN составляет $\dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{4}{9} = \dfrac{8}{27}$ от площади треугольника ELM.

Площадь прямоугольного треугольника ELM равна $\dfrac{1}{2} \cdot EL \cdot LM = \dfrac{1}{2} \cdot 3\sqrt{3} \cdot \dfrac{3\sqrt{3}}{2} = \dfrac{27}{4}$.

Площадь сечения $KLMN$ равна разности площадей треугольников ELM и EKN. Значит, эта площадь равна $\dfrac{19}{27} \cdot \dfrac{27}{4} = \dfrac{19}{4}$.





Ответ:

б) $\dfrac{19}{4}$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$\frac{x+2}{x-3} \geq \frac{x+2}{x-4} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x+2}{x-3} - \frac{x+2}{x-4} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{(x+2)(x-4)-(x+2)(x-3)}{(x-3)(x-4)} \geq 0$$
$\Leftrightarrow$

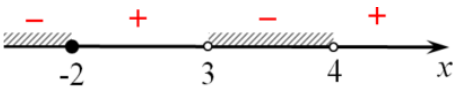
$$\Leftrightarrow \quad \frac{(x+2)(x-4-x+3)}{(x-3)(x-4)} \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x+2}{(x-3)(x-4)} \leq 0.$$

Решим неравенство методом интервалов. Найдём нули числителя:

$$x+2=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=-2.$$

Найдём нули знаменателя:

$$(x-3)(x-4)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-3=0, \\ x-4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=3, \\ x=4. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in (-\infty; -2] \cup (3; 4)$.

Ответ: $(-\infty;\ -2] \cup (3;\ 4)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – сумма кредита; срок 20 лет.

Каждый год банк начисляет 12% на остаток, а заёмщик выплачивает эти проценты и двадцатую часть от суммы кредита, то есть $\frac{A}{20}$.Таким образом, через 1 год остаток долга будет $\frac{19A}{20}$, через 2 года $\frac{18A}{20}$, через 3 года $\frac{17A}{20}$ и так далее.

Год	Начисленные %	Остаток после платежа
1	$A \cdot \frac{12}{100}$	$A - \frac{A}{20} = \frac{19A}{20}$
2	$\frac{19A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{19A}{20} - \frac{A}{20} = \frac{18A}{20}$
3	$\frac{18A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{18A}{20} - \frac{A}{20} = \frac{17A}{20}$
…	…	…
20	$\frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{A}{20} - \frac{A}{20} = 0$

Общая сумма выплат за 20 лет равна сумме кредите A и сумме начисленных процентов.

$$A + \frac{20A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \frac{19A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \frac{18A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \ldots + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} = A + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} \cdot (20 + 19 + 18 + \ldots + 1) =$$

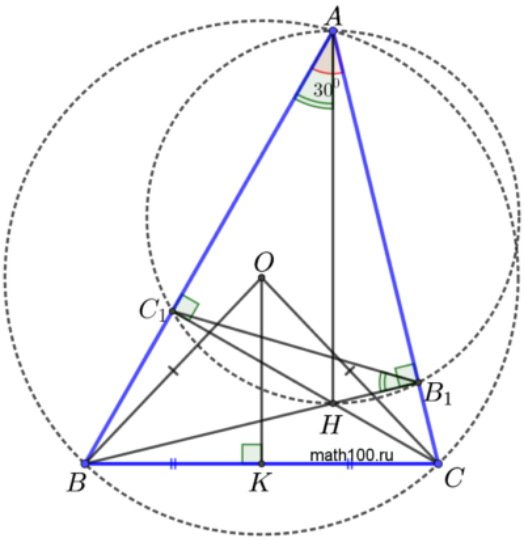
$$= A + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} \cdot \frac{1+20}{2} \cdot 20 = A + \frac{252A}{200} = \frac{452A}{200} = 2,26A$$

Таким образом, сумма выплаченная банку заёмщиком в 2,26 раз больше суммы кредита.

Ответ: 2,26.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) В четырёхугольнике AB_1HC_1 $\angle AC_1H = \angle AB_1H = 90^\circ$. Следовательно, сумма этих углов равна 180° и около этого четырёхугольника можно описать окружность. Углы C_1AH и HB_1C_1 являются вписанными в эту окружность и опираются на одну дугу C_1H, следовательно, они равны, а значит $\angle BB_1C_1 = \angle BAH$.

б) Так как $\angle BC_1C = \angle CB_1B = 90^\circ$, то вокруг четырёхугольника BC_1B_1C можно описать окружность, диаметром которой является BC. Тогда:

$$\angle C_1BC + \angle C_1B_1C = 180^\circ \quad \Leftrightarrow \quad \angle C_1B_1C = 180^\circ - \angle C_1BC.$$

Следовательно:

$$\angle AB_1C_1 = 180^\circ - \angle C_1B_1C = 180^\circ - (180^\circ - \angle C_1BC) = \angle C_1BC = \angle ABC.$$

Значит $\Delta ABC \sim \Delta AB_1C_1$ по двум углам ($\angle A$– общий, $\angle ABC = \angle AB_1C_1$). Тогда $\dfrac{B_1C_1}{BC} = \dfrac{AC_1}{AC}$, но из прямоугольного треугольника CAC_1:

$$\cos\angle C_1AC = \frac{AC_1}{AC} \quad \Leftrightarrow \quad \cos 30^\circ = \frac{AC_1}{AC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{AC_1}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Значит: $\dfrac{B_1C_1}{BC} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \dfrac{18}{BC} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \quad \Leftrightarrow \quad BC = 12\sqrt{3}.$

Пусть O – центр описанной окружности треугольника ABC. Вписанный $\angle BAC = 30^\circ$ опирается на дугу BC, а $\angle BOC$ – является центральным и опирается на эту же дугу. Поэтому $\angle BOC = 2\angle BAC = 60^\circ$, а OB = OC как радиусы, следовательно, треугольник BOC равносторонний, со стороной $12\sqrt{3}$. Расстояние от точки O до стороны BC равно высоте OK в треугольнике BOC:

$$\sin\angle OBK = \tfrac{OK}{OB} \quad \Leftrightarrow \quad \sin 60^\circ = \frac{OK}{12\sqrt{3}} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{OK}{12\sqrt{3}} \quad \Leftrightarrow \quad OK = 18.$$

Ответ: 18.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$a^2+10\left|x-7\right|+16\log_4\left(x^2-14x+53\right)=4a+3\left|x-4a-7\right| \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad a^2+16\log_4\left(\left(x-7\right)^2+4\right)=4a+3\left|x-4a-7\right|-10\left|x-7\right|.$$

Функция $f\left(x\right)=a^2+16\log_4\left(\left(x-7\right)^2+4\right)$ при $x<7$убывает, а при $x>7$ возрастает, то есть $x=7$ точка минимума.

Функция $g\left(x\right)=4a+3\left|x-4a-7\right|-10\left|x-7\right|$ при $x<7$ примет вид $g\left(x\right)=4a+3\left|x-4a-7\right|+10x-70$ которая возрастает, так как сумма коэффициентов перед *x*: $10\pm 3>0$, а при $x>7g\left(x\right)=4a+3\left|x-4a-7\right|-10x+70$ убывает, так как сумма коэффициентов перед *x*: $-10\pm 3<0$, то есть $x=7$ точка максимума.

Следовательно, исходное уравнение будет иметь хотя бы 1корень, если $f\left(7\right)\le g\left(7\right)$:

$$f\left(7\right)=a^2+16; \quad g\left(7\right)=4a+12\left|a\right|.$$

$$a^2+16\le 4a+12\left|a\right| \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l}\begin{cases}a<0,\\ \left(a+4\right)^2\le 0,\end{cases}\\ \begin{cases}a\ge 0,\\ a^2-16a+16\le 0\end{cases}\end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l}\begin{cases}a<0,\\ a=-4,\end{cases}\\ \begin{cases}a\ge 0,\\ 8-4\sqrt{3}\le a\le 8+4\sqrt{3}\end{cases}\end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad a\in\left\{-4\right\}\cup\left[8-4\sqrt{3};8+4\sqrt{3}\right].$$

Ответ: $\left\{-4\right\}\cup\left[8-4\sqrt{3};8+4\sqrt{3}\right]$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Средняя масса трёх гирек равнялась 10 г, а после добавления четвёртой стала равна 11 г. Значит, масса добавленной гирьки равна $4 \cdot 11 - 3 \cdot 10 = 14$ (г), что невозможно, поскольку гирька с такой массой уже присутствует в первой куче.

б) Пусть в первой куче было n гирек, а их средняя масса равнялась a г. Тогда сумма масс всех гирек в ней равнялась na г. После того, как из второй кучи в первую переложили гирьку массой k г, в первой куче стало $n+1$ гирек, их средняя масса стала равна $a+1$ г, а сумма масс всех гирек в первой куче стала равна $na+k$ г. Таким образом,

$$(n+1)(a+1) = na + k; na + n + a + 1 = na + k; a = k - n - 1.$$

Следовательно, число a целое и не может равняться 8,5 .

в) Сумма масс n гирек не меньше $1+2+\ldots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, следовательно, $a \geq \frac{n+1}{2}$. В первую кучу переложили гирьку массой $k = a+n+1$ (г). Масса этой гирьки не превосходит 40 г, откуда получаем:

$$40 \geq k = a + n + 1 \geq \frac{n+1}{2} + n + 1; \frac{3n+3}{2} \leq 40; n \leq 25\frac{2}{3}.$$

Следовательно, наибольшее значение n не превосходит 25 .
Покажем, что n может равняться 25. Если в первой куче лежало 25 гирек массой 1 г, 2 г, ..., 25 г и к ним добавили гирьку массой 39 г, то средняя масса была равна 13 г, а стала равна 14 г. Таким образом, наибольшее число гирек в первой куче равно 25.

Ответ:

а) нет; б) нет; в) 25

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена